PROYECTO INTEGRADOR: SISTEMA DE GESTIÓN DE CLUB DEPORTIVO

Grupo #14
integrado por :
Villar Rodrigo
Fermin Nairovis
Gonzalez jhon

FASE 1: Análisis Preliminar (Identificación de Clases y Atributos)

Identificar las entidades principales y sus atributos a partir de la lógica del negocio.

Clase / Entidad	**Atributos Identificados**	**Descripción en el Sistema**
Persona *(Base)*	nombre, apellido, docIdentidad, teléfono	Clase base abstracta con datos filiatorios genéricos.
Socio *(Hereda de Persona)*	numeroSocio, carnet, fechaVencimiento, aptoFisico, estadoActivo	Cliente con membresía mensual. Se inhabilita al vencer la cuota.
NoSocio *(Hereda de Persona)*	numeroCliente, carnetDiario, aptoFisico	Cliente ocasional que abonó un pase diario.
Profesor	legajo, sueldo, asistenciaRegistrada	Personal a cargo de clases y rutinas. Firma planilla de asistencia.

Cuota / Pago	idPago, monto, fechaPago, tipoPago *(Mensual/Diaria)*, fechaVencimiento	Registro contable de transacciones y extensión de vigencia.
Carnet	numeroCarnet, fechaEmision, esProvisorio	Documento de acreditación emitido para el ingreso.

FASE 2: Análisis Previo y Funcional (Desagregado de Requerimientos)

Definir los objetivos específicos del software.

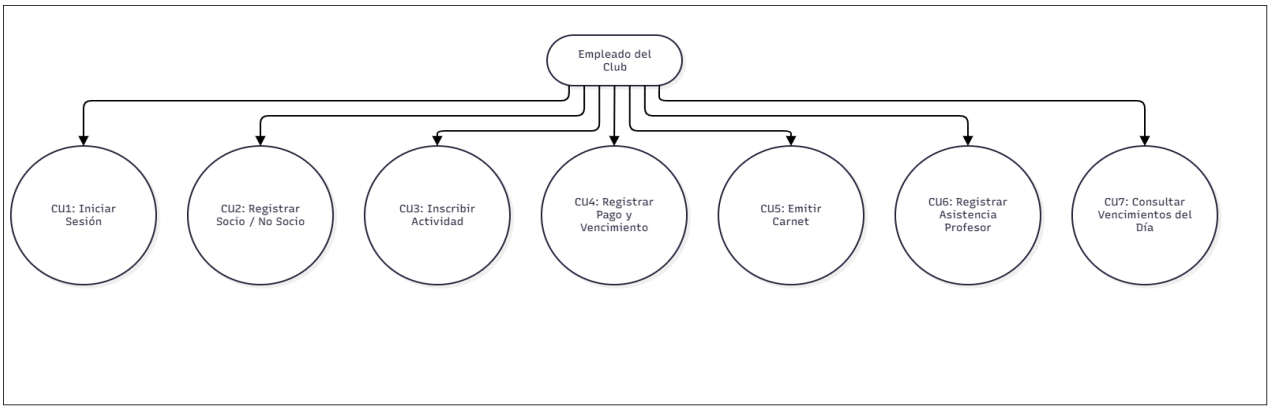
1. **Gestión de Postulantes y Clientes:**
    - Registro diferenciado de Socios (mensual) y No Socios (pase diario).
    - Emisión y entrega de Carnet digital/físico tras la confirmación de la inscripción.
2. **Control de Vencimientos y Pagos:**
    - Cobro de cuota mensual o pase por día.
    - **Generación de listado diario:** Reporte automático de socios cuya cuota vence en la fecha actual.
    - **Inhabilitación automática:** Vencido el período, el socio no puede acceder ni hacer actividades hasta regularizar su pago.
3. **Control de Personal:**
    - Registro de firma/asistencia diaria de los profesores al ingresar.

FASE 3: Análisis Orgánico (Diagrama y Casos de Uso)

Determinar la estructura e interacción mediante flujos de casos de uso.

Diagrama de Casos de Uso (Estructura de Procesos)

- **Actor Principal:** Empleado del Club / Recepcionista.



Procesos del Sistema

- CU1: Iniciar Sesión
- CU2: Registrar Socio / No Socio
- CU3: Inscribir Actividad
- CU4: Registrar Pago y Vencimiento
- CU5: Emitir Carnet
- CU6: Registrar Asistencia Profesor
- CU7: Consultar Vencimientos del Día

Clases con Atributos que intervienen

- `Usuario`: `id_usuario`, `nombre_usuario`, `contrasenia`.
- `Persona`: `id_persona`, `nombre`, `apellido`, `documento`.
- `Socio`: `id_socio`, `id_persona`, `fecha_alta`.
- `Carnet`: `nro_carnet`, `id_socio`, `fecha_entrega`.
- `Cuota`: `id_cuota`, `id_persona`, `tipo_cuota`, `monto`, `fecha_pago`, `fecha_inicio`, `fecha_vencimiento`.
- `Actividad`: `id_actividad`, `nombre_actividad`, `costo_diario`, `costo_mensual`.
- `Profesor`: `id_profesor`, `id_persona`, `sueldo_mensual`.
- `AsistenciaProfesor`: `id_asistencia`, `id_profesor`, `fecha`, `hora_ingreso`, `hora_egreso`.

Plantilla de Caso de Uso

Plantilla 1: CU1 - Iniciar Sesión

- **Caso de Uso**: CU1: Iniciar Sesión
- **Actor**: Empleado del Club (EdC)
- **Descripción**: Permite la autenticación del empleado para acceder a las funcionalidades del sistema.

Flujo	Pasos
Flujo Normal	**1.** El CU inicia cuando el Empleado del Club (EdC) abre el sistema y solicita Iniciar Sesión. **2.** EdC ingresa su nombre de usuario y contraseña. **3.** El sistema verifica que los datos ingresados no estén vacíos. **4.** El sistema valida que las credenciales coinciden con un usuario registrado. **5.** El sistema otorga acceso y despliega el menú principal.
Flujo Alternativo	**Credenciales Incorrectas**: 1. El sistema verifica que el usuario o contraseña son incorrectos. 2. El sistema deniega el acceso. 3. El sistema muestra el mensaje: *"Usuario o contraseña incorrectos"*.

Plantilla 2: CU2 - Registrar Socio / No Socio

- **Caso de Uso**: CU2: Registrar Socio / No Socio
- **Actor**: Empleado del Club (EdC)
- **Descripción**: Permite dar de alta una nueva persona en el sistema como socio o cliente no socio.

Flujo	Pasos

Flujo Normal	**1.** El CU inicia cuando EdC selecciona la opción "Registrar Socio / No Socio". **2.** EdC ingresa los datos personales (Nombre, Apellido, DNI y tipo de cliente). **3.** El sistema verifica que todos los datos obligatorios estén ingresados. **4.** El sistema verifica que no exista una persona registrada con ese DNI. **5.** El sistema almacena a la persona como Socio o No Socio.
Flujo Alternativo	**El cliente ya existe**: 1. El sistema verifica que el DNI ya está registrado en la base de datos. 2. El sistema rechaza el registro. 3. El sistema muestra el mensaje: *"El cliente ya se encuentra registrado"*.

Plantilla 3: CU3 - Inscribir Actividad

- **Caso de Uso**: CU3: Inscribir Actividad
- **Actor**: Empleado del Club (EdC)
- **Descripción**: Permite inscribir a un socio o no socio a una actividad deportiva específica del club.

Flujo	**Pasos**

Flujo Normal	**1.** El CU inicia cuando EdC selecciona "Inscribir Actividad". **2.** EdC ingresa el DNI de la persona y selecciona la actividad deseada. **3.** El sistema verifica que la persona exista en la base de datos. **4.** El sistema registra la inscripción de la persona a la actividad. **5.** El sistema muestra un mensaje de confirmación de inscripción.
Flujo Alternativo	**Persona No Registrada**: 1. El sistema verifica que el DNI no está registrado. 2. El sistema rechaza la inscripción. 3. El sistema muestra el mensaje: *"La persona no está registrada. Por favor regístrela primero"*.

Plantilla 4: CU4 - Registrar Pago y Vencimiento

- **Caso de Uso**: CU4: Registrar Pago y Vencimiento
- **Actor**: Empleado del Club (EdC)
- **Descripción**: Asigna el cobro de una cuota mensual o pase diario y genera la fecha de vencimiento.

Flujo	**Pasos**

Flujo Normal	**1.** El CU inicia cuando EdC selecciona "Registrar Pago y Vencimiento". **2.** EdC ingresa el DNI de la persona, el tipo de cuota (Diaria o Mensual) y el monto. **3.** El sistema verifica la existencia de la persona. **4.** El sistema calcula la fecha de vencimiento (mismo día para pase diario, o 1 mes para cuota mensual). **5.** El sistema almacena el registro del pago y su vencimiento.
Flujo Alternativo	**Monto o Datos Inválidos**: 1. El sistema detecta que el monto ingresado no es válido o faltan campos. 2. El sistema rechaza la transacción. 3. El sistema muestra el mensaje: *"Ingrese un monto válido y complete los datos"*.

Plantilla 5: CU5 - Emitir Carnet

- **Caso de Uso**: CU5: Emitir Carnet
- **Actor**: Empleado del Club (EdC)
- **Descripción**: Emite el carnet físico/digital para los socios que hayan completado su alta.

Flujo	**Pasos**

Flujo Normal	**1.** El CU inicia cuando EdC selecciona "Emitir Carnet". **2.** EdC ingresa el DNI o número de socio. **3.** El sistema verifica que la persona sea efectivamente un Socio. **4.** El sistema genera el número de carnet y registra la fecha de entrega. **5.** El sistema confirma la emisión del carnet en pantalla.
Flujo Alternativo	**No es Socio**: 1. El sistema verifica que la persona es No Socio. 2. El sistema rechaza la emisión. 3. El sistema muestra el mensaje: *"Solo se puede emitir carnet a clientes con condición de Socio"*.

Plantilla 6: CU6 - Registrar Asistencia Profesor

- **Caso de Uso**: CU6: Registrar Asistencia Profesor
- **Actor**: Empleado del Club (EdC)
- **Descripción**: Registra el ingreso o egreso diario de los profesores del club para la planilla de sueldos.

Flujo	**Pasos**

Flujo Normal	**1.** El CU inicia cuando EdC selecciona "Registrar Asistencia Profesor". **2.** EdC ingresa el DNI o ID del profesor y la hora de marcación. **3.** El sistema verifica que la persona esté registrada como Profesor. **4.** El sistema almacena la fecha y la hora de entrada o salida. **5.** El sistema confirma la marcación correcta de la asistencia.
Flujo Alternativo	**Profesor Inexistente**: 1. El sistema verifica que el documento no corresponde a un profesor activo. 2. El sistema rechaza la marcación. 3. El sistema muestra el mensaje: *"El ID/DNI ingresado no corresponde a un profesor registrado"*.

Plantilla 7: CU7 - Consultar Vencimientos del Día

- **Caso de Uso**: CU7: Consultar Vencimientos del Día
- **Actor**: Empleado del Club (EdC)
- **Descripción**: Genera una lista de todos los socios/clientes cuyos pagos o cuotas vencen en la fecha actual.

Flujo	**Pasos**

Flujo Normal	**1.** El CU inicia cuando EdC selecciona "Consultar Vencimientos del Día". **2.** El sistema obtiene la fecha actual del servidor. **3.** El sistema busca en la base de datos los pagos cuya fecha de vencimiento coincida con la fecha actual. **4.** El sistema despliega en pantalla la lista con los datos del cliente y el estado del pago.
Flujo Alternativo	**Sin Vencimientos en la Fecha**: 1. El sistema busca los registros y no encuentra cuotas que venzan hoy. 2. El sistema muestra un mensaje informativo: *"No se registran vencimientos para el día de la fecha"*.

FASE 4: Conectar datos para programar (Bases de Datos / Tablas)

tabla carnet

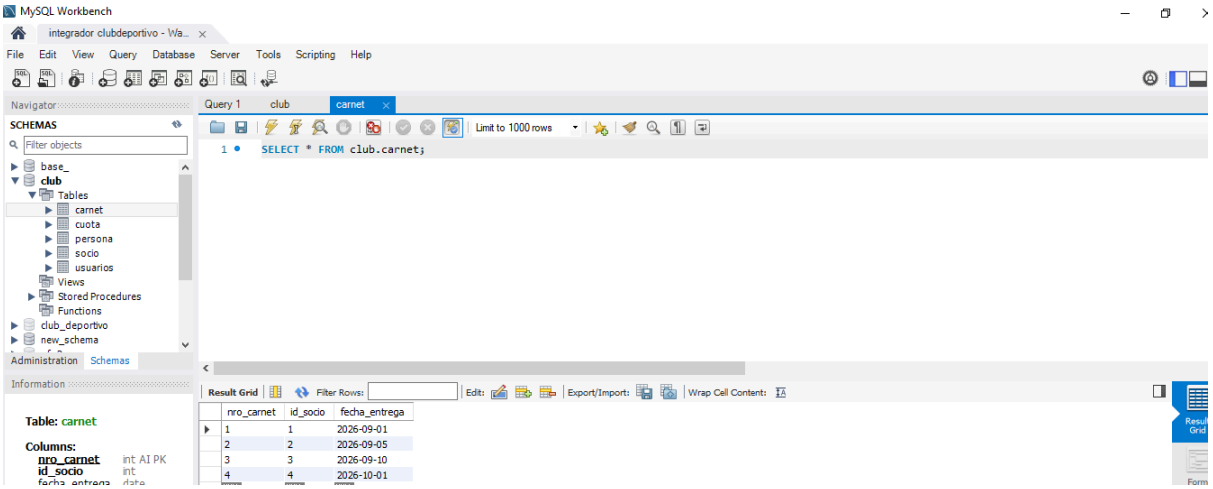


tabla cuota

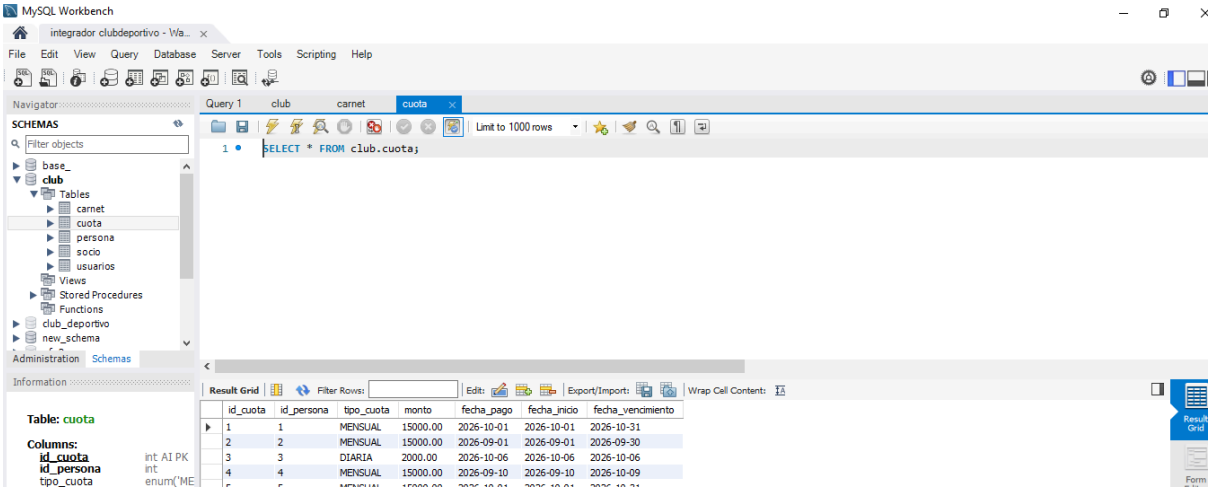


Tabla Persona

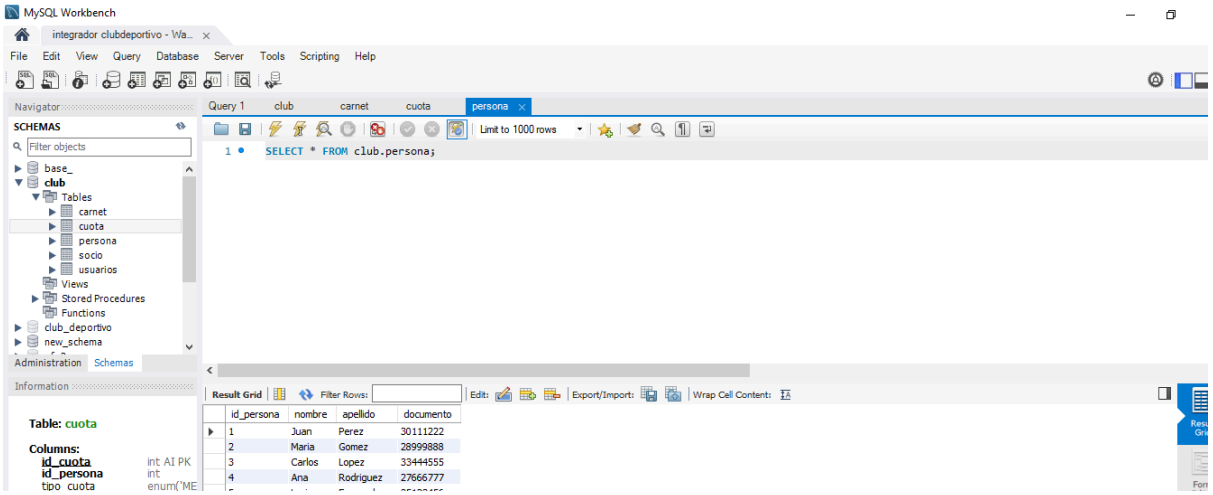


Tabla Socioso

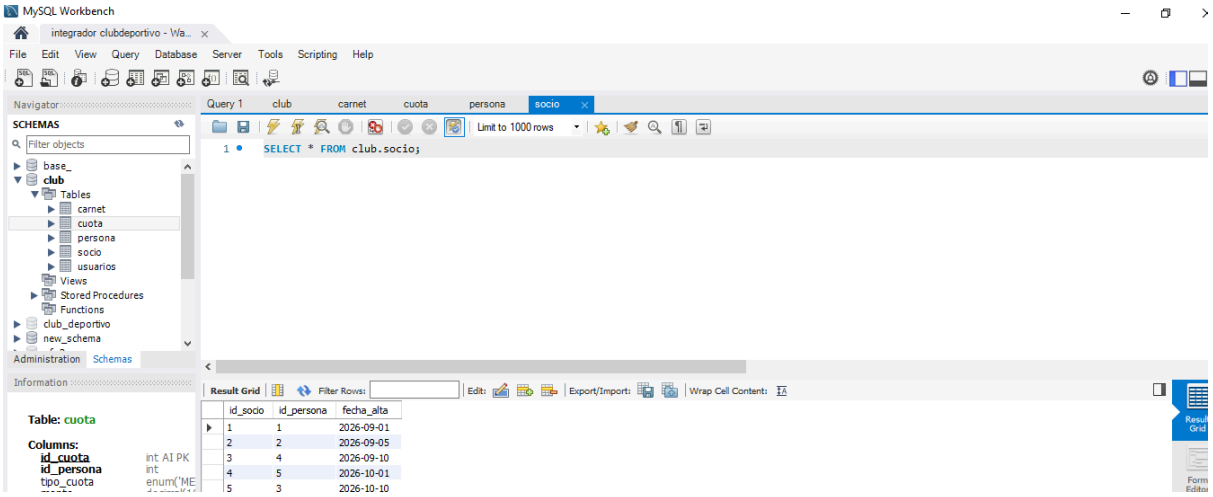
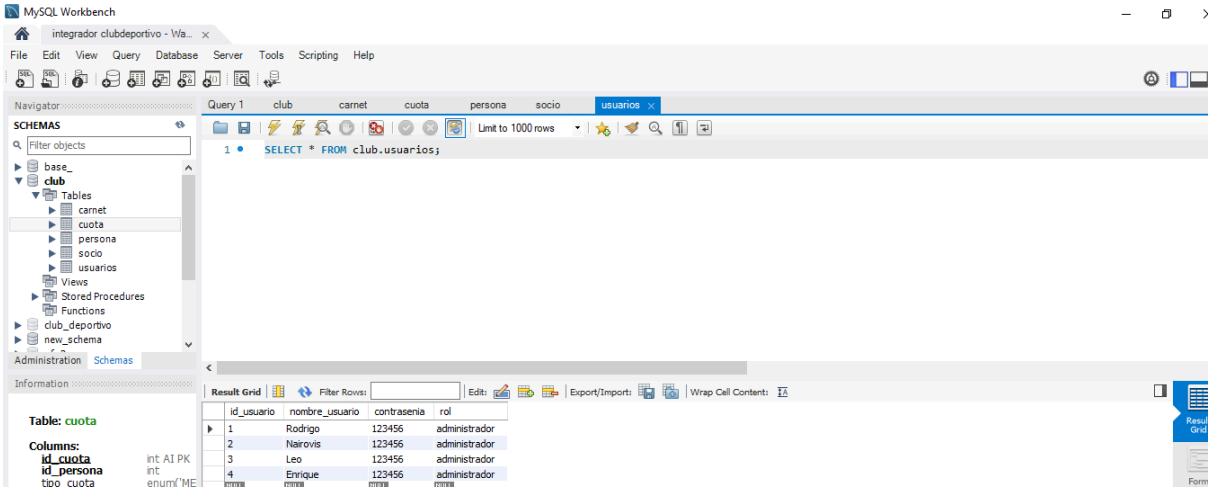
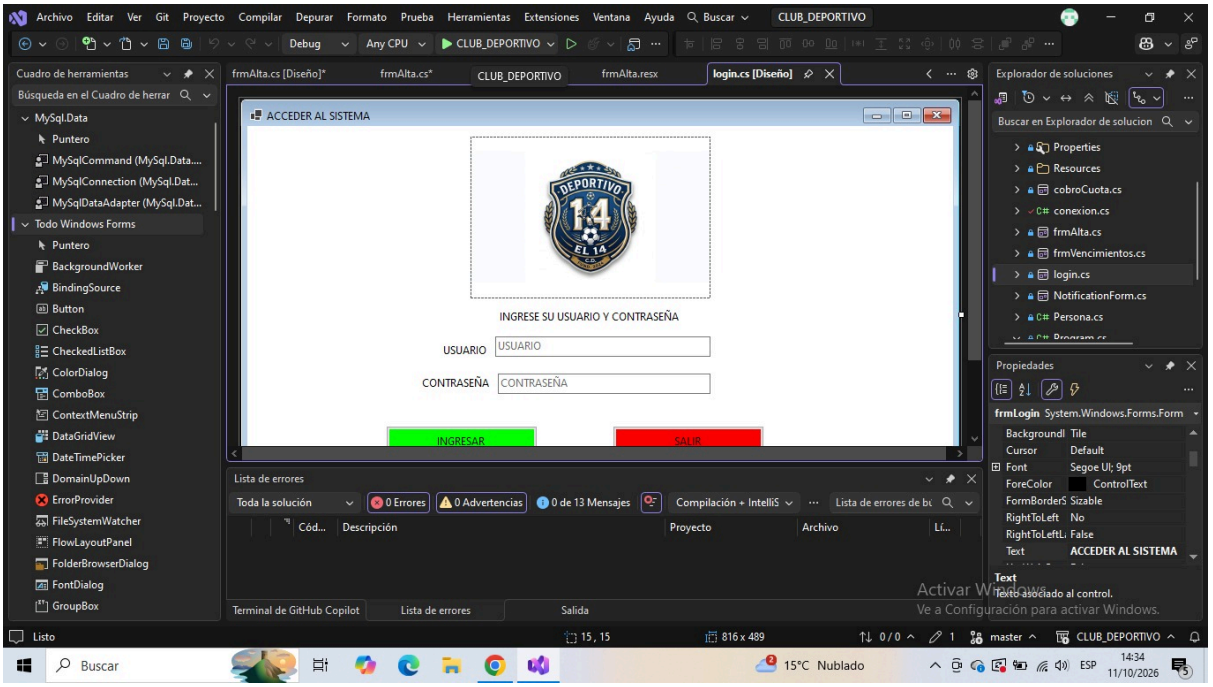
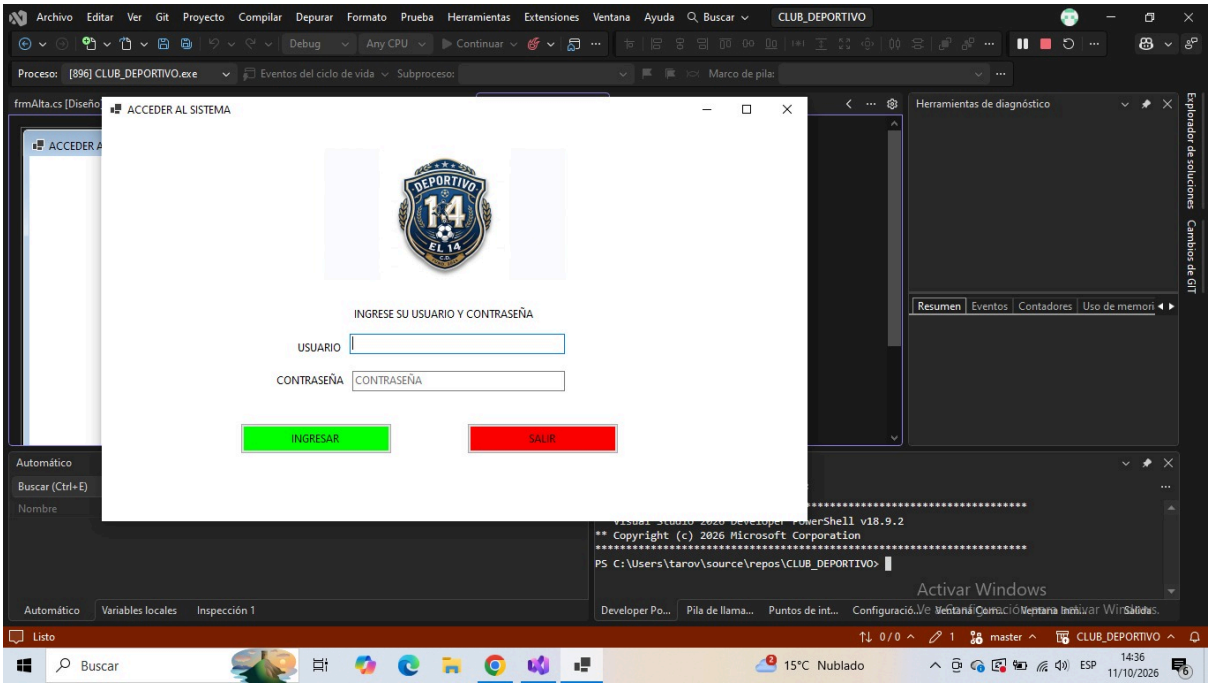


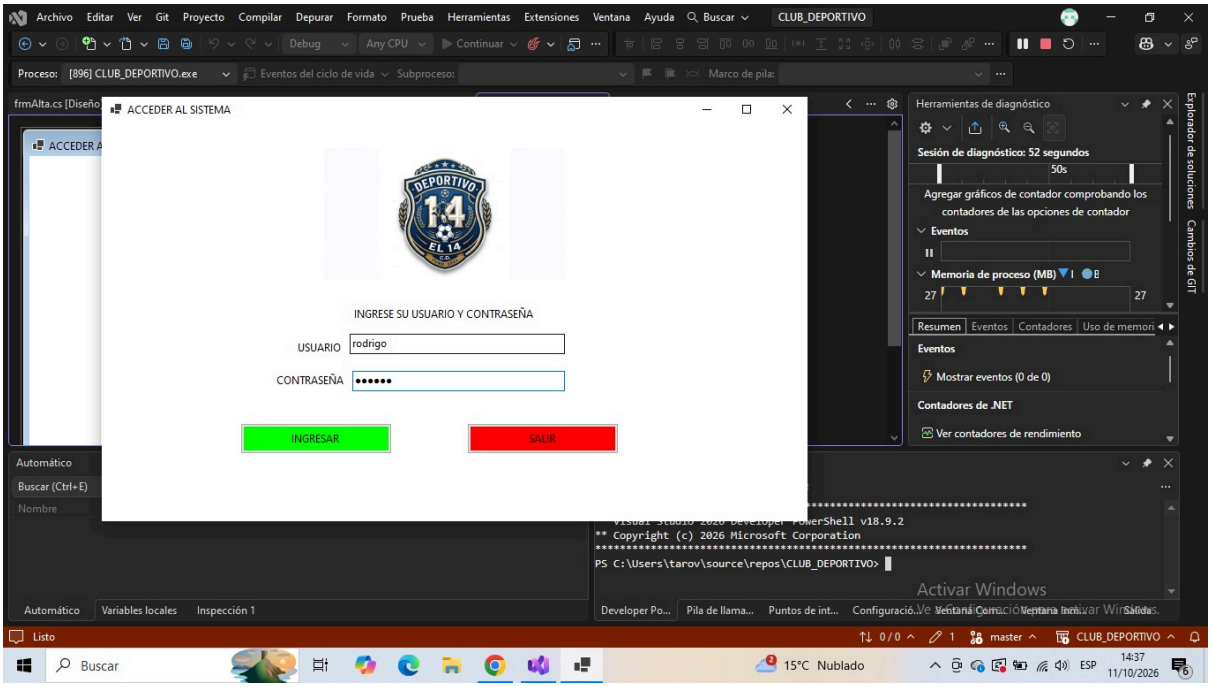
Tabla Usuarios

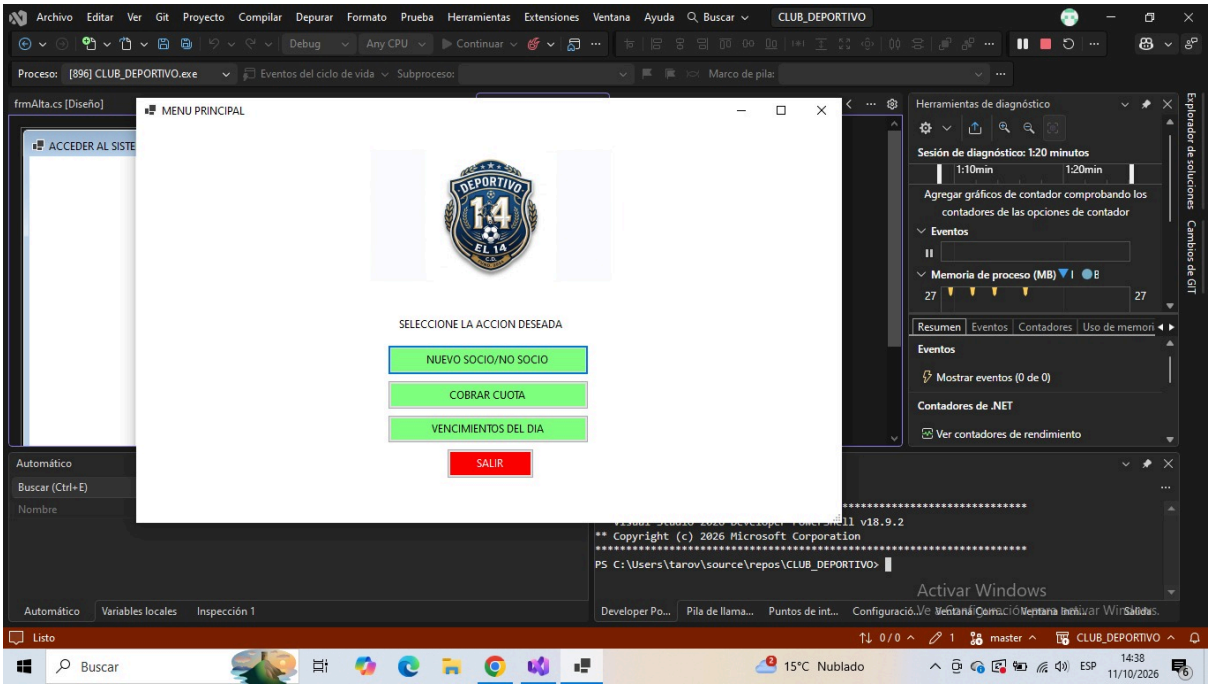


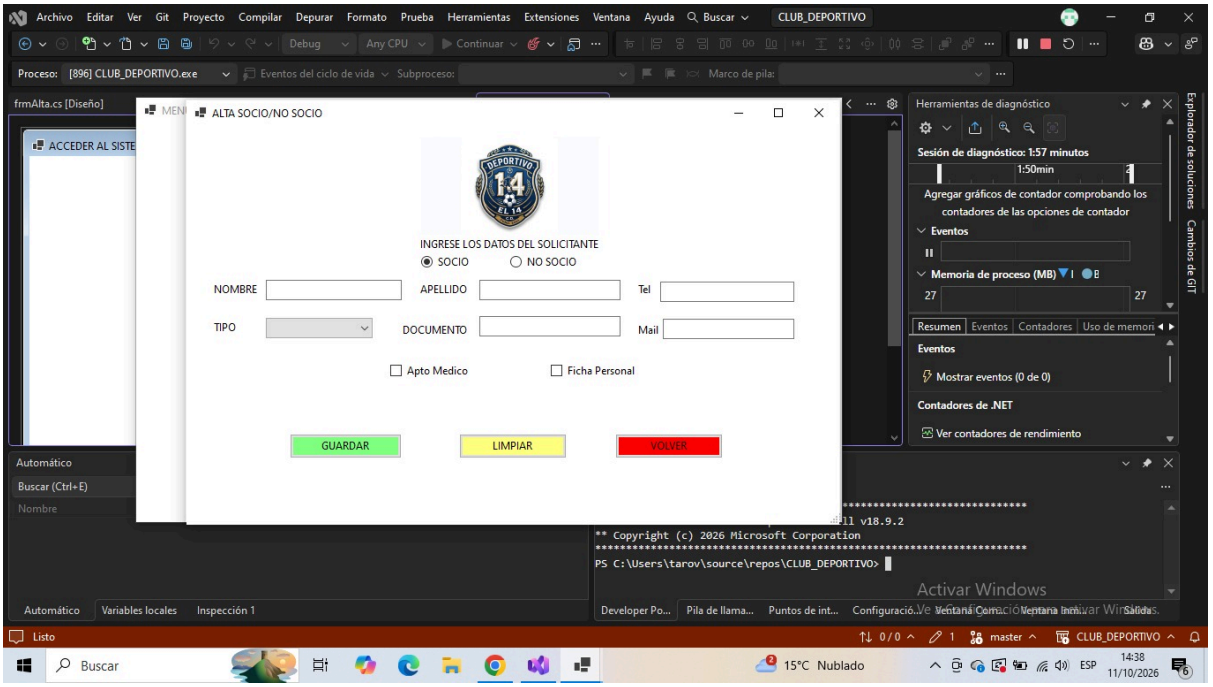
FASE 5: Programación(programar el acceso a la pantalla del menú principal)

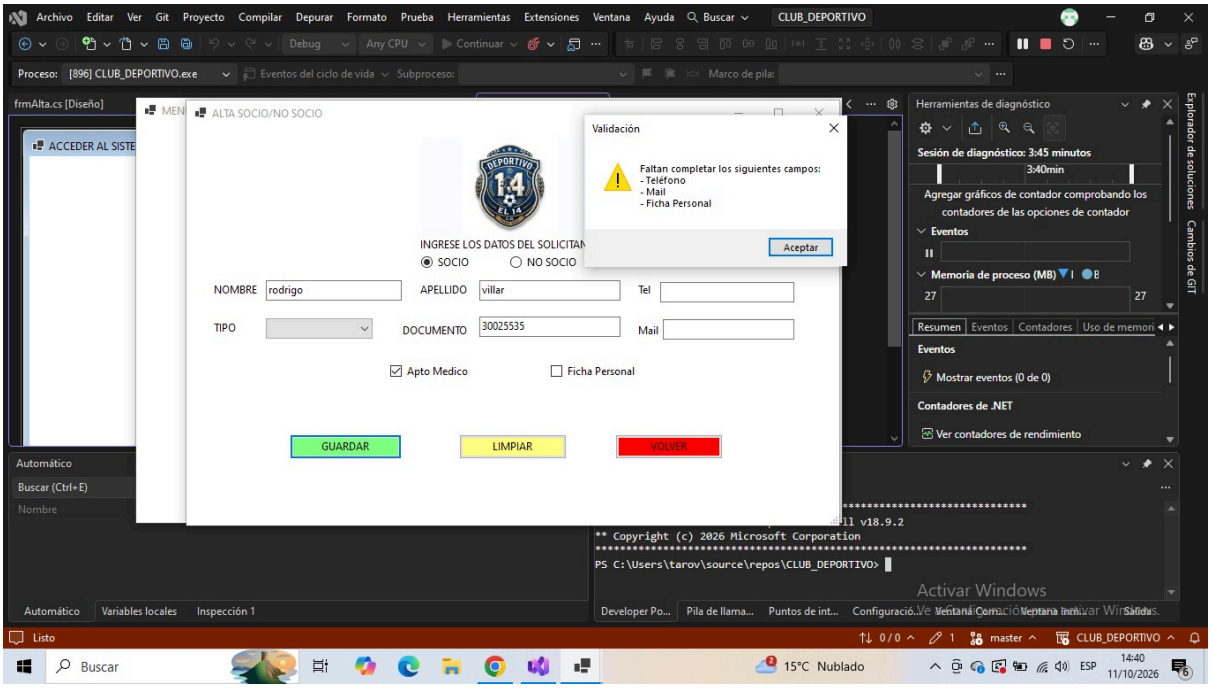

ACCEDER AL SISTEMA
INGRESE SU USUARIO Y CONTRASEÑA
USUARIO
CONTRASEÑA
INGRESAR
SALIR

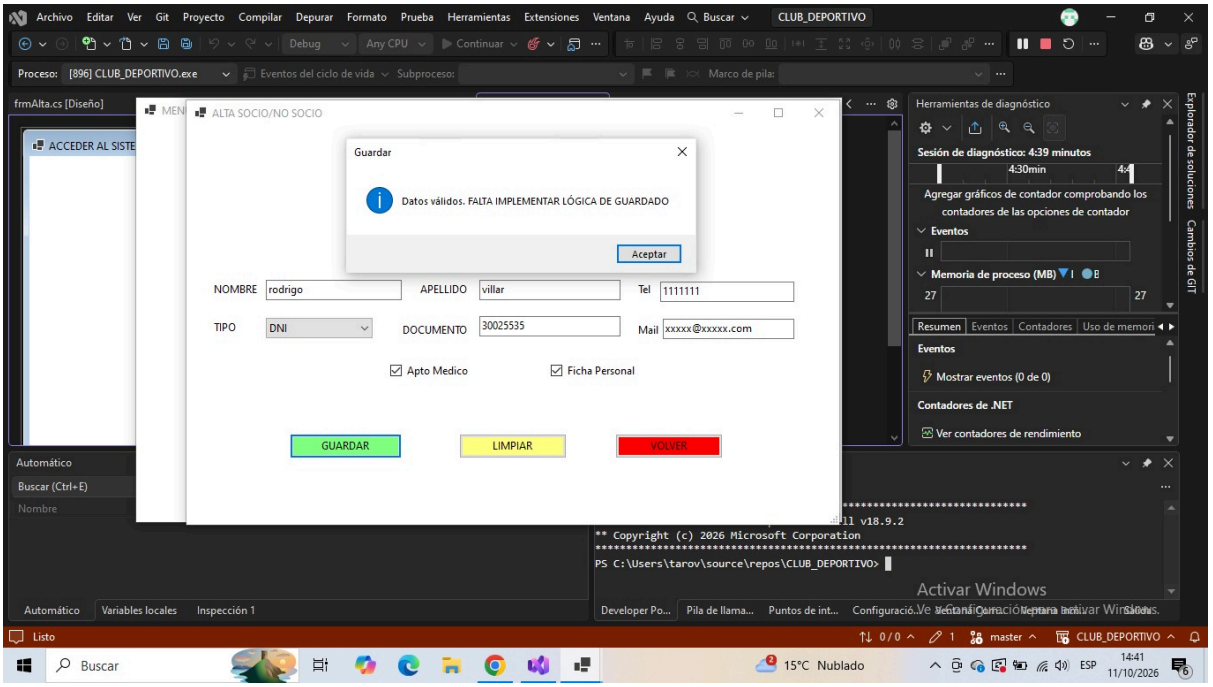

ACCEDER AL SISTEMA
INGRESE SU USUARIO Y CONTRASEÑA
USUARIO
CONTRASEÑA
INGRESAR
SALIR


ACCEDER AL SISTEMA
INGRESE SU USUARIO Y CONTRASEÑA
USUARIO
rodrigo
CONTRASEÑA
INGRESAR
SALIR
Sesión de diagnóstico: 52 segundos
Agregar gráficos de contador comprobando los contadores de las opciones de contador
Eventos
Memoria de proceso (MB)
Mostrar eventos (0 de 0)
Contadores de .NET
Ver contadores de rendimiento
PS C:\Users\tarov\source\repos\CLUB_DEPORTIVO>


MENU PRINCIPAL
SELECCIONE LA ACCION DESEADA
NUEVO SOCIO/NO SOCIO
COBRAR CUOTA
VENCIMIENTOS DEL DIA
SALIR
Sesión de diagnóstico: 1:20 minutos
Agregar gráficos de contador comprobando los contadores de las opciones de contador
Eventos
Memoria de proceso (MB)
Mostrar eventos (0 de 0)
Contadores de .NET
Ver contadores de rendimiento
PS C:\Users\tarov\source\repos\CLUB_DEPORTIVO>


ALTA SOCIO/NO SOCIO
INGRESE LOS DATOS DEL SOLICITANTE
SOCIO
NO SOCIO
NOMBRE
APELLIDO
Tel
TIPO
DOCUMENTO
Mail
Apto Medico
Ficha Personal
GUARDAR
LIMPIAR
VOLVER


ALTA SOCIO/NO SOCIO
Validación
Faltan completar los siguientes campos:
- Teléfono
- Mail
- Ficha Personal
Aceptar
NOMBRE
rodrigo
APELLIDO
villar
Tel
TIPO
DOCUMENTO
30025535
Mail
Apto Medico
Ficha Personal
GUARDAR
LIMPIAR
VOLVER


ALTA SOCIO/NO SOCIO
Guardar
Datos válidos. FALTA IMPLEMENTAR LÓGICA DE GUARDADO
Aceptar
NOMBRE
rodrigo
APELLIDO
villar
Tel
1111111
TIPO
DNI
DOCUMENTO
30025535
Mail
xxxxx@xxxxx.com
Apto Medico
Ficha Personal
GUARDAR
LIMPIAR
VOLVER
Herramientas de diagnóstico
Sesión de diagnóstico: 4:39 minutos
Eventos
Memoria de proceso (MB)
Mostrar eventos (0 de 0)
Contadores de .NET
Ver contadores de rendimiento
** Copyright (c) 2026 Microsoft Corporation
PS C:\Users\tarov\source\repos\CLUB_DEPORTIVO>
Activar Windows
Listo
CLUB_DEPORTIVO
15°C Nublado
14:41
11/10/2026